



中华人民共和国国家标准

GB/T 5231—2022

代替 GB/T 5231—2012



加工铜及铜合金牌号和化学成分

Designation and chemical composition of wrought
copper and copper alloys

2022-03-09 发布

2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 5231—2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》。本文件保留 GB/T 5231—2012 文件中的 213 个牌号,新增 133 牌号,总计 346 牌号。本文件与 GB/T 5231—2012 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下。

- a) 规范性引用文件增加了 GB/T 29091 (见第 2 章)。
- b) 增加了“加工铜及铜合金牌号和代号的命名方法按 GB/T 29091 的规定进行”(见第 4 章)。
- c) 删除了“杂质总和为主成分之外的所有杂质元素总和,主要为 Ag、As、Bi、Cd、Co、Cr、Fe、Mn、Ni、O、P、Pb、S、Sb、Se、Si、Sn、Te、Zn 等元素”(见 2012 年版的 2.3)。
- d) 删除了“铜或锌为余量元素时,可取所有已分析元素与 100%之间的差值”(见 2012 年版的 2.4)。
- e) 增加了““Cu+所列元素总和为最低限量”规定(见 5.2);增加了““所列元素总和”指有极限值规定的元素含量和余量的总和。”(见 5.3)。
- f) 增加了“表 1~表 5 中的数值修约按 GB/T 8170 的规定进行,各元素的修约位数应与表 1~表 5 中规定的极限数位一致,并采用修约值比较法进行判定”(见 5.5)。
- g) 表 1 的变化如下:
 - 1) 增加了纯铜 20 个牌号及代号: TUP0.002、TUP0.003、TUP0.008、TUA0.08、T1.5、TAg0.05、TAg0.08、TAg0.2、TSn0.15-0.01、TSn0.12、TSn0.15、TSn0.3、TSn0.5、TZr0.1、TMg0.15、TMg0.25、TUA0.15、TUA0.25、TUA0.35、TUA0.60(见表 1);
 - 2) 分类中更改了“弥散无氧铜”为“弥散铜”(见表 1,2012 年版的表 1);
 - 3) 更改了 TMg0.2 的代号,将 T18658 更改为 T15615,并从“加工高铜类”更改为“加工铜类”(见表 1,2012 年版的表 2);
 - 4) 删除了脚注“砷、铋、锑可不分析,但供方必须保证不大于极限值”、“电工用无氧铜 TU2 氧含量不大于 0.002%”、“电力机车接触材料用纯铜线坯:Bi≤0.000 5%、Pb≤0.005 0%、O≤0.035%、P≤0.001%,其他杂质总和≤0.03%”(见 2012 年版的表 1);
 - 5) 更改了脚注“经双方协商,可供应 P 不大于 0.001%的导电 T2 铜”为“导电用 T2 铜 P 不大于 0.001%”(见表 1,2012 年版的表 1);
 - 6) 更改了脚注“此值为 Cu+Ag+Te”、“此值为 Cu+Ag+Te+P”及“此值为 Cu+Ag+S+P”为“此值为 Cu+Ag+合金元素总和”(见表 1,2012 年版的表 1)。
- h) 表 2 的变化如下:
 - 1) 增加了高铜合金 28 个牌号及代号: TBe1.9-0.2、TBe0.3-0.5、TBe0.3-0.7、TBe0.3-1.2、TBe2.4、TBe2.8、TNi0.6-0.2、TNi1.1-0.25、TNi1.3-0.25、TNi1-1-0.25、TCr0.3-0.2-0.05、TCr0.5-0.15-0.1、TCr0.3-0.15-0.03、TCr0.3-0.1-0.02-0.03、TCr0.3-0.1-0.02、TCr0.6、TCr0.9、TMg0.35、TMg0.45、TMg0.6-0.2、TMg0.3-0.2、TSn2-0.6-0.15、TSn1.5-0.8-0.06、TSn2-0.2-0.06、TFe5、TFe0.75、TZn0.9-0.5、TTi3.0(见表 2);
 - 2) 对一些牌号的铜含量增加了脚注“此值含 Ag”(见表 2,2012 年版的表 2);
 - 3) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表 2,2012 年版的表 2)。
- i) 表 3 的变化如下:
 - 1) 增加了黄铜 52 个牌号及代号: H96、H62.5、H60、H58、HCr90-0.3、HAs65-0.04、HAs63-

0.04、HAs63-0.1、HAs62-0.04、HPb65-1.5、HPb63-1.5、HPb63-1.5-0.6、HPb63-1-0.6、HPb62-1-0.6、HPb62-3.4、HPb61-1.5、HPb61-3、HPb59-1.8、HPb59-2.8、HPb57-3、HSn88-0.7、HSn88-1、HSn88-2、HSn75-1、HSn71-1-0.06、HSn71-1、HSn60-0.8、HSn60-0.4-0.2、HSn60-1-0.04、HSn61-0.8-1.8、HBi58-1.5、HBi62-1.4-1、HMn61-2-1-0.5、HMn61-2-1-1、HMn61-3-1、HMn60-3-1.7-1、HMn58-3-1-1、HMn58-2-1-0.5、HMn58-2-2-0.5、HMn58-3-2-0.8、HMn57-2-2-1、HSi76-3-0.06、HSi68-1.5、HSi68-1、HSi58-1.2、HA163-0.6-0.2、HA161-1-1、HA160-4-3-1、HA160-5-2-2、HA158-1.2、HA158-4-4-1、HNi55-7-4-2 (见表3)；

- 2) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表3,2012年版的表3)；
 - 3) 分类中更改了“硼砷黄铜”为“硼砷铬黄铜”(见表3,2012年版的表3)；
 - 4) 铅黄铜 HPb63-3、HPb63-0.1、HPb62-0.8、HPb62-2-0.1、HPb59-1、HPb59-3、HPb58-2、HPb58-3、HPb57-4 增加了镍含量的限定(见表3)；HPb62-3(C36000)合金中铅(Pb)含量由 2.5%~3.7%更改为 2.5%~3.0%(见表3,2012年版的表3)；
 - 5) 锰黄铜 HMn57-2-2-0.5 牌号更改为 HMn57-2-1.7-0.5,硅(Si)含量由 0.5%~0.7%更改为 0.4%~0.8%,铅(Pb)由 0.3%~0.8%更改为 0.3%~0.9%(见表3,2012年版的表3)；
 - 6) 删除了脚注“特殊用途的 H70、H80 的杂质最大值为：Fe0.07%、Sb0.002%、P0.005%、As0.005%、S0.002%、杂质总和为 0.20%”、“供特殊使用的 HMn55-3-1 的铝的质量分数不大于 0.1%”(见 2012 年版的表3)；
 - 7) 增加了脚注“以‘T’打头的代号及牌号,其镍的质量分数计入铜中(镍为主成分者除外)”(见表3)。
- j) 表4的变化如下：
- 1) 增加了青铜 20 个牌号及代号：QSn1.4、QSn2-0.2、QSn2-0.1-0.03、QSn4-0.15-0.10-0.03、QSn6-0.2、QSn10-0.2、QSn4.6-1-0.2、QMn11-3.5-1.5、QAl7-3-0.4、QAl9-3、QAl11-3、QAl13-4、QAl14-3、QAl10-5-3、QAl10-6-5、QAl9-4-4、QAl9-4-1-1、QAl7-2、QAl6.5-2、QSi0.6-2.1(见表4)；
 - 2) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表4,2012年版的表4)；
 - 3) 锡青铜 QSn4-4-4 合金中铅(Pb)含量由 3.5%~4.5%更改为 3.0%~4.0%(见表4,2012年版的表4)；
 - 4) 更改了脚注,由“经双方协商,焊接或特殊要求的 QAl10-4-4,其锌的质量分数不大于 0.2%”更改为“用于后续焊接时的 QAl10-4-4,其锌的质量分数不大于 0.2%”(见表4,2012年版的表4)；
 - 5) 删除了脚注“砷、铋和铍可不分析,但供方必须保证不大于界限值”(见 2012 年版的表4)；
 - 6) 增加了脚注“柴油发动机用的 QAl10-3-1.5,其铝的质量分数上限可达 11.0%”(见表4)。
- k) 表5的变化如下：
- 1) 增加了白铜 13 个牌号及代号：BFe10-1.4-1、BSn9-6、BSn15-8、BZn8-26、BZn10-25、BZn14-24、BZn12-24-1.1、BZn12-38-2、BSi3.2-0.7、BSi2-0.45、BSi2-0.8、BSi7-2-1、BCo19-0.4(见表5)；
 - 2) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表5,2012年版的表5)；
 - 3) 更改了脚注,由“特殊用途的 B19 白铜带,可供应硅的质量分数不大于 0.05%的材料”更改为“精密机械用 B19 白铜带,硅的质量分数可不大于 0.05%”(见表5,2012年版的表5)；
 - 4) 删除了脚注“铋、铋和砷可不分析,但供方必须保证不大于界限值”、“为保证电气性能,对 BMn3-12 合金、作热电偶用的 BMn40-1.5 和 BMn43-0.5 合金,其规定有最大值和最小值

的成分,允许略微超出表中的规定”(见 2012 年版的表 5)。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位:中铝洛阳铜加工有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波长振铜业有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、江西耐乐铜业有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司、江苏隆达超合金股份有限公司、沈阳有色金属加工有限公司、山西春雷铜材有限责任公司、广东精艺金属股份有限公司、中铜华中铜业有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司、沈阳有色金属研究所有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、江西金品铜业科技有限公司、绍兴市上虞金鹰铜业有限公司、浙江力博实业股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、西安斯瑞先进铜合金科技有限公司。

本文件主要起草人:赵万花、刘月梅、董朝晖、郭慧稳、魏连运、韩知为、朱迎利、孙文声、姜冰灿、郭淑梅、刘建新、茆耀东、巢国辉、刘晋龙、张春明、周向东、董艳霞、李云翔、熊绍凯、董振兴、王丽、李婷婷、田原晨、唐俊烈、孙立金、徐高磊、周斌、何幼其、许丁洋、马吉苗、黄腾、孙红刚、钮松、裘桂群、罗奇梁、金莉雯、陈芳、于丙宏、陈清香、张武、张野、孙海忠、来长妹、梁兴强、陈永刚、郎滨。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

- 1985 年首次发布为 GB/T 5231—1985;
- 2001 年第一次修订时,并入了 GB/T 5232—1985、GB/T 5233—1985、GB/T 5234—1985;
- 2012 年第二次修订;
- 本次为第三次修订。

加工铜及铜合金牌号和化学成分

1 范围

本文件规定了加工铜及铜合金的牌号和化学成分。

本文件适用于以压力加工方法生产的铜及铜合金加工产品及其所用的铸锭和坯料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 29091 铜及铜合金牌号和代号表示方法

3 术语及定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 牌号和代号

4.1 加工铜及铜合金牌号和代号的命名方法按 GB/T 29091 的规定进行。

4.2 本文件牌号与国外标准相应牌号对照表见附录 A。

注：表 1～表 5 中，“C”打头的代号及牌号等同美国 ASTM 标准的牌号。

5 化学成分

5.1 加工铜及铜合金的牌号和化学成分应符合表 1～表 5 的规定。

5.2 表 1～表 5 中含量有上下限者为合金元素；含量为单个数值者，铜为最低限量，“Cu+所列元素总和”为最低限量，其他杂质元素为最高限量。

5.3 “所列元素总和”指有极限值规定的元素含量和余量的总和。

5.4 表 1～表 5 中未列出元素的极限值，可由供需双方协商确定。

5.5 表 1～表 5 中的数值修约按 GB/T 8170 的规定进行，各元素的修约位数应与表 1～表 5 中规定的极限数位一致，并采用修约值比较法进行判定。

表 1 加工铜化学成分

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%													
			Cu+Ag (最小值)	P	Ag	Bi	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	S	Zn	O	Cd
	C10100	TU00	99.99 ^a	0.000 3	0.002 5	0.000 1	0.000 4	0.000 5	0.001 0	0.001 0	0.000 5	0.000 2	0.001 5	0.000 1	0.000 5	0.000 1
无 氧 铜			Te≤0.000 2, Se≤0.000 3, Mn≤0.000 05													
	T10130	TU0	99.97	0.002	—	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001	—
	T10150	TU1	99.97	0.002	—	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	—
	T10180	TU2	99.95	0.002	—	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	—
	C10200	TU3	99.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 0	—
磷 无 氧 铜	T10410	TUP0.002	99.99	0.001 5~ 0.002 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 0	—
	C10300	TUP0.003	99.95 ^b	0.001~0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C10800	TUP0.008	99.95 ^b	0.005~0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T10350	TU00Ag0.06	99.99	0.002	0.05~0.08	0.000 3	0.000 5	0.000 4	0.002 5	0.000 6	0.000 6	0.000 7	—	0.000 5	0.000 5	—
银 无 氧 铜	C10500	TUAg0.03	99.95	—	≥0.034	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—
	T10510	TUAg0.05	99.96	0.002	0.02~0.06	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	—
	T10530	TUAg0.1	99.96	0.002	0.06~0.12	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	—
	T10540	TUAg0.2	99.96	0.002	0.15~0.25	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	—
	T10550	TUAg0.3	99.96	0.002	0.25~0.35	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	—
	C10700	TUAg0.08	99.95	—	≥0.085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—
	T10600	TUZ0.15	99.97 ^c	0.002	Zr:0.11~0.21	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	—



表 1 加工铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%													O	Cd
			Cu+Ag (最小值)	P	Ag	Bi	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	S	Zn			
纯铜	T10900	T1	99.95	0.001	—	0.001	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	0.02	—	—
	T10950	T1.5	99.95	0.001	—	—	—	—	0.001	—	—	0.005	—	—	0.008~0.03	—	—
	T11050	T2 ^d	99.90	—	—	0.001	0.002	0.002	0.005	—	0.005	—	0.005	—	—	—	—
	T11090	T3	99.70	—	—	0.002	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—
银铜	T11110	TAg0.05	99.90	—	0.02~0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T11120	TAg0.08	99.90	—	0.06~0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T11200	TAg0.1~0.01	99.9 ^b	0.004~0.012	0.08~0.12	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	0.05	—	—
	T11210	TAg0.1	99.5 ^e	—	0.06~0.12	0.002	0.005	0.01	0.05	0.2	0.01	0.05	0.01	—	0.1	—	—
	T11220	TAg0.15	99.5	—	0.10~0.20	0.002	0.005	0.01	0.05	0.2	0.01	0.05	0.01	—	0.1	—	—
	T11230	TAg0.2	99.90	—	0.15~0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C12000	TP1	99.90	0.004~0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C12200	TP2	99.9	0.015~0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
磷脱氧铜	T12210	TP3	99.9	0.01~0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—
	T12400	TP4	99.90	0.040~0.065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—
	C14410	TSn0.15~0.01	99.90 ^f	0.005~0.020	—	—	—	—	0.05	—	0.05	0.10~0.20	—	—	—	—	—
	C14415	TSn0.12	99.96 ^f	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10~0.15	—	—	—	—	—
锡铜	T14416	TSn0.15	99.90 ^f	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01~0.20	—	—	0.003 0	—	—
	T14417	TSn0.3	99.90 ^f	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15~0.40	—	—	0.003 0	—	—
	T14418	TSn0.5	99.90 ^f	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35~0.70	—	—	0.003 0	—	—

表 1 加工铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%													
			Cu+Ag (最小值)	P	Ag	Bi	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	S	Zn	O	Cd
碲 铜	T14440	TTe0.3	99.9 ^g	0.001	Te:0.20~0.35	0.001	0.001 5	0.002	0.008	0.002	0.01	0.001	0.002 5	0.005	—	0.01
	T14450	TTe0.5-0.008	99.8 ^g	0.004~0.012	Te:0.4~0.6	0.001	0.003	0.002	0.008	0.005	0.01	0.01	0.003	0.008	—	0.01
	C14500	TTe0.5	99.90 ^g	0.004~0.012	Te:0.40~0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C14510	TTe0.5-0.02	99.85 ^g	0.010~0.030	Te:0.30~0.7	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—
硫 铜	C14700	TS0.4	99.90 ^g	0.002~0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20~ 0.50	—	—	—
锆 铜	C15000	TZr0.15 ^b	99.80	—	Zr:0.10~0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C15100	TZr0.1 ^b	99.80	—	Zr:0.05~0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T15200	TZr0.2	99.5 ^g	—	Zr:0.15~0.30	0.002	0.005	—	0.05	0.2	0.01	0.05	0.01	—	—	—
	T15400	TZr0.4	99.5 ^g	—	Zr:0.30~0.50	0.002	0.005	—	0.05	0.2	0.01	0.05	0.01	—	—	—
镁 铜	T15610	TMg0.15	99.9 ^g	0.0100	Mg:0.05~0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T15615	TMg0.2	99.9 ^g	0.01	Mg:0.1~0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T15620	TMg0.25	99.9 ^g	0.0100	Mg:0.10~0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T15700	TUAl0.12	余量 ⁱ	0.002	Al ₂ O ₃ :0.16~ 0.26	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	—	—
弥 散 铜	C15715	TUAl0.15	99.62	—	Al:0.13~0.17 ^j	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	0.12~0.19 ^j	—
	C15725	TUAl0.25	99.43	—	Al:0.23~0.27 ^j	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	0.20~0.28 ^j	—
	C15735	TUAl0.35	99.24	—	Al:0.33~0.37 ^j	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	0.29~0.37 ^j	—
	C15760	TUAl0.60	98.77	—	Al:0.58~0.62 ^j	—	—	—	0.01	—	0.01	—	—	—	0.52~0.59 ^j	—

表 1 加工铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%														
			Cu+Ag (最小值)	P	Ag	Bi	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	S	Zn	O	Cd	
^a 此值为铜量,铜含量(质量分数)不小于 99.99%时,其值应由差减法求得。																	
^b 此值为 Cu+Ag + P。																	
^c 此值为 Cu+Ag+ Zr。																	
^d 导电用 T2 铜 P 不大于 0.001%。																	
^e 此值为铜量。																	
^f 此值为 Cu+Ag + Sn。																	
^g 此值为 Cu+Ag + 合金元素总和。																	
^h 此牌号 Cu+Ag+Zr 不小于 99.9%。																	
ⁱ 铜为余量元素时,铜的质量分数可取所有已分析元素与 100%之间的差值所得。																	
^j 所有的铝以 Al ₂ O ₃ 的形式存在,不大于 0.04%的氧以 Cu ₂ O 的形式存在于铜的固溶体中的含量可以忽略不计。																	



表 2 加工高铜合金“化学成分

化学成分(质量分数)/%																			
分类	代号	牌号	Cu	Be	Ni	Cr	Si	Fe	Al	Pb	Ti	Zn	Sn	S	P	Mg	Zr	Co	Cu+所列元素总和
铜	C16200	TCd1	余量 ^b	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cd:0.7~1.2	99.5
	C17200	TBe1.9-0.2	余量 ^b	1.80~2.00	—	—	0.20	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20 ^c	99.5
铍铜	C17300	TBe1.9-0.4	余量 ^b	1.80~2.00	—	—	0.20	—	0.20	0.20~0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.20 ^c	99.5
	C17410	TBe0.3-0.5	余量 ^b	0.15~0.50	—	—	0.20	0.20	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35~0.6	99.5
	C17450	TBe0.3-0.7	余量 ^b	0.15~0.50	0.50~1.0	—	0.20	0.20	0.20	—	—	—	0.25	—	—	—	0.50	—	99.5
	C17460	TBe0.3-1.2	余量 ^b	0.15~0.50	1.0~1.4	—	0.20	0.20	0.20	—	—	—	0.25	—	—	—	0.50	—	99.5
	T17490	TBe0.3-1.5	余量	0.25~0.50	—	—	0.20	0.10	0.20	—	—	—	—	—	Ag:0.90~1.10	—	—	1.40~1.70	99.5 ^d
	C17500	TBe0.6-2.5	余量 ^b	0.4~0.7	—	—	0.20	0.10	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4~2.7	99.5
	C17510	TBe0.4-1.8	余量 ^b	0.2~0.6	1.4~2.2	—	0.20	0.10	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	99.5
	T17700	TBe1.7	余量	1.6~1.85	0.2~0.4	—	0.15	0.15	0.15	0.005	0.10~0.25	—	—	—	—	—	—	—	99.5 ^d
	T17710	TBe1.9	余量	1.85~2.1	0.2~0.4	—	0.15	0.15	0.15	0.005	0.10~0.25	—	—	—	—	—	—	—	99.5 ^d
	T17715	TBe1.9-0.1	余量	1.85~2.1	0.2~0.4	—	0.15	0.15	0.15	0.005	0.10~0.25	—	—	—	—	0.07~0.13	—	—	99.5 ^c
	T17720	TBe2	余量	1.80~2.1	0.2~0.5	—	0.15	0.15	0.15	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5 ^d
	T17730	TBe2.4	余量 ^b	2.30~2.50	0.002	—	0.025	0.025	0.01	0.002	—	—	—	Sb+Sn+Zn≤0.03; As+P≤0.01			—	0.01	99.7 ^d
	T17740	TBe2.8	余量 ^b	2.60~3.00	0.002	—	0.025	0.025	0.01	0.002	—	—	—	Sb+Sn+Zn≤0.03; As+P≤0.01			—	0.01	99.7 ^d

表 2 加工高铜合金“化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质量分数) / %															Cu+所列 元素总和	
			Cu	Be	Ni	Cr	Si	Fe	Al	Pb	Ti	Zn	Sn	S	P	Mg	Zr		Co
镍 铬铜	C18000	TNi2.4-0.6-0.5	余量 ^b	—	1.8~ 3.0 ^e	0.10~ 0.8	0.40~ 0.8	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5
	T18010	TNi0.6-0.2	余量	—	0.5~ 0.7	—	0.03	0.05	—	0.005	—	0.005	—	0.005	0.002	0.12~ 0.27	—	99.9	
镍 铜	C19000	TNi1.1-0.25	余量 ^b	—	0.9~ 1.3	—	—	0.10	—	0.05	—	0.8	—	0.15~ 0.35	—	—	—	99.5	
	C19010	TNi1.3-0.25	余量 ^b	—	0.8~ 1.8	—	0.15~ 0.35	—	—	—	—	—	—	0.01~ 0.05	—	—	—	99.5	
	C19160	TNi1-1-0.25	余量 ^b	—	0.8~ 1.2	—	—	0.05	—	0.8~ 1.2	—	0.50	0.05	0.15~ 0.35	—	—	—	99.5	
	C18070	TCr0.3-0.2- 0.05	99.0 ^b	—	—	0.15~ 0.40	0.02~ 0.07	—	—	—	0.01~ 0.40	—	—	—	—	—	—	99.8	
铬 铜	C18080	TCr0.5-0.15 -0.1	余量	Ag:0.01~ 0.30	—	0.20~ 0.7	0.01~ 0.10	0.02~ 0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.8	
	C18135	TCr0.3-0.3	余量 ^b	—	—	0.20~ 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cd:0.20~0.6		99.5	
	C18140	TCr0.3-0.15- 0.03	余量 ^b	—	—	0.15~ 0.45	0.005~ 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05~ 0.25	—	99.5	
	C18141	TCr0.3-0.1- 0.02-0.03	余量 ^b	—	—	0.20~ 0.40	0.01~ 0.03	—	0.10	—	—	—	0.20	—	0.002~ 0.05	0.07~ 0.13	—	99.5	
	C18143	TCr0.3-0.1- 0.02	余量 ^b	—	—	0.20~ 0.40	0.01~ 0.03	—	0.10	—	Mn ≤0.05	—	0.20	—	—	0.07~ 0.13	—	99.5	

表 2 加工高铜合金“化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化学成分(质量分数)/%															Cu+所列 元素总和	
			Cu	Be	Ni	Cr	Si	Fe	Al	Pb	Ti	Zn	Sn	S	P	Mg	Zr		Co
铬 铜	T18140	TCr0.5	余量	—	0.05	0.4~ 1.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.6
	T18142	TCr0.5-0.2- 0.1	余量	—	—	0.4~ 1.0	—	—	0.1~ 0.25	—	—	—	—	—	—	0.1~ 0.25	—	—	99.5
	T18144	TCr0.5-0.1	余量	—	0.05	0.40~ 0.70	0.05	0.05	—	0.005	—	0.05~ 0.25	0.01	0.005	—	Ag:0.08~0.13		—	99.8 ^d
	T18145	TCr0.6	余量 ^b	—	0.03	0.50~ 0.70	0.05	0.05	—	0.005	—	0.015	—	—	0.01	0.002	—	—	99.6
	T18146	TCr0.7	余量	—	0.05	0.55~ 0.85	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.6
	T18148	TCr0.8	余量	—	0.05	0.6~ 0.9	0.03	0.03	0.005	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	99.8 ^d
	C18150	TCr1-0.15	余量 ^b	—	—	0.50~ 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02~ 0.20	—	99.7
	T18160	TCr1-0.18	余量	Bi≤0.01	—	0.5~ 1.5	0.10	0.10	0.05	0.05	Sb ≤0.01	—	B ≤0.02	—	0.10	0.05	0.05~ 0.30	—	99.8
	T18170	TCr0.6-0.4- 0.05	余量	—	—	0.4~ 0.8	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	0.01	0.04~ 0.08	0.3~ 0.6	—	99.6
	C18200	TCr1	余量 ^b	—	—	0.6~ 1.2	0.10	0.10	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5
C18400	TCr0.9	余量 ^b	—	—	0.40~ 1.2	0.10	0.15	—	—	—	0.7	As ≤0.005	—	0.05	Li ≤0.05	Ca ≤0.005	—	99.5	

表 2 加工高铜合金“化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质量分数) / %														Cu+所列 元素总和		
			Cu	Be	Ni	Cr	Si	Fe	Al	Pb	Ti	Zn	Sn	S	P	Mg		Zr	Co
镁 铜	T18660	TMg0.35	余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010 0	0.15~ 0.60	—	—	99.9
	C18661	TMg0.4	余量 ^b	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	0.20	—	0.001~ 0.02	0.10~ 0.7	—	—	99.5
	T18663	TMg0.45	余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010 0	0.30~ 0.70	—	—	99.9
	T18664	TMg0.5	余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.4~ 0.7	—	—	99.9
	T18665	TMg0.6-0.2	余量 ^b	Bi≤0.001	0.002	Te: 0.15~0.20		0.002	—	0.005	Sb ≤0.001	0.001 6	—	—	0.000 5	0.5~ 0.7	—	—	99.9 ^d
	T18667	TMg0.8	余量	Bi≤0.002	0.006	—	—	0.005	—	0.005	Sb ≤0.005	0.005	0.002	0.005	—	0.70~ 0.85	—	—	99.7 ^d
铅 铜	T18695	TMg0.3-0.2	余量 ^b	Bi≤0.001	0.002	Te: 0.15~0.20		0.002	—	0.005	Sb ≤0.001	0.001 6	—	—	0.000 5	0.2~ 0.4	—	—	99.9 ^d
	C18700	TPb1	余量 ^b	—	—	—	—	—	—	0.8~ 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5
锡 铜	C19020	TSn2-0.6- 0.15	余量 ^b	—	0.50~ 3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.30~ 0.9	—	0.01~ 0.20	—	—	—	99.8
	C19040	TSn1.5-0.8- 0.06	96.1 ^b	—	0.7~ 0.9 ^e	—	0.010	0.06	—	0.02	—	0.8	1.0~ 2.0	—	0.02~ 0.09	—	Mn ≤0.02	—	99.8
	T19060	TSn2-0.2- 0.06	余量 ^b	—	0.1~ 0.3	—	—	0.1	—	0.01	—	1.0	1.8~ 2.5	—	0.03~ 0.10	—	—	—	99.5

表 2 加工高铜合金^a 化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化学成分(质量分数)/%															Cu+所列 元素总和		
			Cu	Be	Ni	Cr	Si	Fe	Al	Pb	Ti	Zn	Sn	S	P	Mg	Zr		Co	
铁 铜	C19200	TFe1.0	98.5	—	—	—	—	0.8~ 1.2	—	—	—	0.20	—	—	0.01~ 0.04	—	—	—	99.8	
	C19210	TFe0.1	余量	—	—	—	—	0.05~ 0.15	—	—	—	—	—	—	0.025~ 0.04	—	—	—	99.8	
	C19400	TFe2.5	97.0	—	—	—	—	2.1~ 2.6	—	0.03	—	0.05~ 0.20	—	—	0.015~ 0.15	—	—	—	—	
	T19460	TFe5	余量 ^b	—	—	0.01	0.01	4.5~ 5.5	—	—	—	—	—	—	0.002	0.007	Mn ≤0.03	—	99.8 ^d	
	C19700	TFe0.75	余量	—	0.05	—	—	0.30~ 1.2	—	0.05	—	0.20	0.20	—	0.10~ 0.40	0.01~ 0.20	Mn ≤0.05	0.05	99.8	
锌铜	C19800	TZn0.9-0.5	余量	—	—	—	—	0.02~ 0.50	—	—	—	0.30~ 1.5	0.10~ 1.0	—	0.01~ 0.10	0.10~ 1.0	—	—	99.8	
钛 铜	C19900	TTi3.0	余量	—	—	Ti: 2.9~ 3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	
	C19910	TTi3.0-0.2	余量	—	—	Ti: 2.9~ 3.4	—	0.17~ 0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	
^a 高铜合金,指铜含量在 96.0%~99.3%之间的合金。 ^b 此值含 Ag。 ^c 此值为 Ni+Co≥0.20%;Ni+Co+Fe≤0.6%。 ^d 此值为 Cu+合金元素总和。 ^e 此值为 Ni+Co。																				

表 3 加工黄铜化学成分

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%												
			Cu	Fe ^a	Pb	Al	Mn	Sn	Si	Ni ^j	B	As	Zn	Cu+所列元素总和	
普通黄铜	T20800	H96	95.0~97.0	0.10	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.8
	C21000	H95	94.0~96.0	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.8
	C22000	H90	89.0~91.0	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.8
	C23000	H85	84.0~86.0	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.8
	C24000	H80	78.5~81.5	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.8
	T26100	H70	68.5~71.5	0.10	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.7
	T26300	H68	67.0~70.0	0.10	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.7
	C26800	H66	64.0~68.5	0.05	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.7
	C27000	H65	63.0~68.5	0.07	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.7
	T27300	H63	62.0~65.0	0.15	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.7
	C27450	H62.5	60.0~65.0	0.35	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
	T27600	H62	60.5~63.5	0.15	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.7
	T27800	H60	59.0~61.5	0.15	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.8
	T28200	H59	57.0~60.0	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.8
	T28400	H58	57.0~59.0	0.3	0.2	0.05	0.05	—	0.3	—	—	—	—	余量	99.8
硼砷铬黄铜	T22100	HCr90-0.3	90.0~91.0	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	Cr:0.2~0.4	余量	99.5	
	T22130	HB90-0.1	89.0~91.0	0.02	0.02	—	—	—	—	0.05~0.3	—	—	余量	99.5 ^c	
	T23030	HAs85-0.05	84.0~86.0	0.10	0.03	—	—	—	—	—	—	0.02~0.08	余量	99.8	
	C26130	HAs70-0.05	68.5~71.5	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	0.02~0.08	余量	99.7	
	T26330	HAs68-0.04	67.0~70.0	0.10	0.03	—	—	—	—	—	—	0.03~0.06	余量	99.8	
	T27010	HAs65-0.04	63.0~68.5	0.07	0.09	—	—	—	—	—	—	0.02~0.06	余量	99.7	

表 3 加工黄铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%											Cu+所列 元素总和		
			Cu	Fe ^e	Pb	Al	Mn	Sn	Si	Ni ⁱ	B	As	Zn			
硼 铬 黄 铜	T27350	HAs63-0.04	62.0~65.0	0.15	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02~0.06	余量	99.7
	T27370	HAs63-0.1	61.5~63.5	0.1	0.2	0.05	0.1	0.1	—	0.3	—	—	—	0.02~0.15	余量	99.8
	T27610	HAs62-0.04	60.5~63.5	0.15	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02~0.06	余量	99.7
	C31400	HPb89-2	87.5~90.5	0.10	1.3~2.5	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	余量	99.6
	C33000	HPb66-0.5	65.0~68.0	0.07	0.25~0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.6
	T33510	HPb65-1.5	64.0~66.0	0.3	1.2~1.7	0.8~1.0	0.1	0.3	—	0.2	—	—	0.02~0.15	余量	99.8	
铅 黄 铜	T34700	HPb63-3	62.0~65.0	0.10	2.4~3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	余量	99.3 ^c
	T34900	HPb63-0.1	61.5~63.5	0.15	0.05~0.3	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	余量	99.5 ^c
	T34750	HPb63-1.5	62.0~64.0	0.3	1.2~1.6	0.5~0.7	0.1	0.3	—	0.2	—	—	0.02~0.15	余量	99.8	
	T34760	HPb63-1.5-0.6	62.0~63.6	0.3	1.4~1.6	0.5~0.7	0.1	0.3	—	0.2	—	—	0.09~0.13	余量	99.8	
	T34770	HPb63-1-0.6	62.0~63.6	0.3	0.8~1.6	0.5~0.7	0.1	0.3	0.02	0.2	Sb: 0.008~0.02 P≤0.01	0.09~0.13	余量	99.8		
	T35100	HPb62-0.8	60.0~63.0	0.2	0.5~1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	余量	99.3 ^c	
	T35200	HPb62-1-0.6	61.0~62.5	0.3	0.8~1.2	0.6~0.7	0.1	0.3	0.02	0.2	Sb: 0.03~0.06 P≤0.01	0.04	余量	99.8		
	C35300	HPb62-2	60.0~63.0	0.15	1.5~2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5	
	C36000	HPb62-3	60.0~63.0	0.35	2.5~3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5	
	C36010	HPb62-3.4	60.0~63.0	0.35	3.1~3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5	
	T36210	HPb62-2-0.1	61.0~63.0	0.1	1.7~2.8	0.05	0.1	0.1	—	0.3	—	0.02~0.15	余量	99.8		
	T36220	HPb61-2-1	59.0~62.0	—	1.0~2.5	—	—	—	0.30~1.5	—	—	0.02~0.25	余量	99.6		

表 3 加工黄铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%											Cu+所列 元素总和
			Cu	Fe ^a	Pb	Al	Mn	Sn	Si	Ni ⁱ	B	As	Zn	
铅 黄 铜	T36230	HPb61-2-0.1	59.2~62.3	0.2	1.7~2.8	—	—	0.2	—	—	—	0.08~0.15	余量	99.8
	C37100	HPb61-1	58.0~62.0	0.15	0.6~1.2	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.6
	T37200	HPb61-1.5	60.0-62.0	0.25	1.2-2.0	—	—	0.25	—	0.2	—	—	余量	99.8
	T37300	HPb61-3	59.0-63.0	0.5	1.8-3.7	—	—	Fe+Sn ≤1.0	—	0.5	—	—	余量	99.7
	C37700	HPb60-2	58.0~61.0	0.30	1.5~2.5	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
	T37900	HPb60-3	58.0~61.0	0.3	2.5~3.5	—	—	0.3	—	—	—	—	余量	99.6
	T38100	HPb59-1	57.0~60.0	0.5	0.8~1.9	—	—	—	—	0.5	—	—	余量	99.0 ^c
	T38200	HPb59-2	57.0~60.0	0.5	1.5~2.5	—	—	0.5	—	—	—	—	余量	99.5
	T38202	HPb59-1.8	57.0~61.0	—	1.0~2.5	—	—	Fe+Sn ≤1.0	—	0.5	—	—	余量	99.7
	T38208	HPb59-2.8	57.0~61.0	0.50	1.8~3.7	—	—	Fe+Sn ≤1.0	—	0.5	—	—	余量	99.7
	T38210	HPb58-2	57.0~59.0	0.5	1.5~2.5	—	—	0.5	—	0.5	—	—	余量	99.5
	T38300	HPb59-3	57.5~59.5	0.50	2.0~3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	余量	98.8 ^c
	T38310	HPb58-3	57.0~59.0	0.5	2.5~3.5	—	—	0.5	—	0.5	—	—	余量	99.5
	T38400	HPb57-4	56.0~58.0	0.5	3.5~4.5	—	—	0.5	—	0.5	—	—	余量	99.3
	T38410	HPb57-3	56.0~58.0	0.50	2.5~3.5	—	—	—	—	0.5	—	—	余量	99.3

表 3 加工黄铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%														Cu+所列 元素总和	
			Cu	Te	B	Si	As	Bi	Cd	Sn	P	Ni ⁱ	Mn	Fe ^a	Pb	Zn		
锡 黄 铜	T41900	HSn90-1	88.0~91.0	—	—	—	—	—	—	—	0.25~0.75	—	—	—	0.10	0.03	余量	99.8 ^c
	C41125	HSn88-0.7	86.5~90.5	—	—	—	—	—	—	—	0.50~0.9	0.06	0.8	—	0.03	0.05	余量	99.5
	C42200	HSn88-1	86.0~89.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8~1.4	0.35	—	—	0.05	0.05	余量	99.7
	C42500	HSn88-2	87.0~90.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5~3.0	0.35	—	—	0.05	0.05	余量	99.7
	C44250	HSn75-1	73.0~76.0	—	—	—	—	—	—	—	0.50~1.5	0.10	0.20	—	0.20	0.07	余量	99.6
	C44300	HSn72-1	70.0~73.0	—	—	—	—	0.02~ 0.06	—	—	0.8~1.2 ^d	—	—	—	0.06	0.07	余量	99.6
	C44400	HSn71-1-0.06	70.0~73.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8~1.2 ^d	Sb: 0.02~0.10	—	—	0.06	0.07	余量	99.6
	C44500	HSn71-1	70.0~73.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8~1.2 ^d	0.02~ 0.10	—	—	0.06	0.07	余量	99.6
	T45000	HSn70-1	69.0~71.0	—	—	—	—	0.03~ 0.06	—	—	0.8~1.3	—	—	—	0.10	0.05	余量	99.8
	T45010	HSn70-1-0.01	69.0~71.0	—	0.001 5 ~0.02	—	—	0.03~ 0.06	—	—	0.8~1.3	—	—	—	0.10	0.05	余量	99.8
	T45020	HSn70-1-0.01 —0.04	69.0~71.0	—	0.001 5 ~0.02	—	—	0.03~ 0.06	—	—	0.8~1.3	—	0.05~ 1.00	0.02~ 2.00	0.10	0.05	余量	99.8
	T46100	HSn65-0.03	63.5~68.0	—	—	—	—	—	—	—	0.01~0.2	0.01~ 0.07	—	—	0.05	0.03	余量	99.8
	T46300	HSn62-1	61.0~63.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7~1.1	—	—	—	0.10	0.10	余量	99.7 ^c
	C46400	HSn60-0.8	59.0~62.0	—	—	—	—	—	—	—	0.50~1.0	—	—	—	0.10	0.20	余量	99.6
	T46410	HSn60-1	59.0~61.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0~1.5	—	0.5	—	0.10	0.30	余量	99.4
	T46420	HSn60-0.4-0.2	58.0~61.0	—	Mg: 0.03 ~0.2	0.01~ 0.1	0.01~ 0.05	—	Al≤0.1	0.2~0.6	0.05~ 0.25	0.2	—	—	—	0.1~0.2	余量	99.8
	C46500	HSn60-1-0.04	59.0~62.0	—	—	—	—	0.02~ 0.06	—	—	0.50~1.0	—	—	—	0.10	0.20	余量	99.6
	C48500	HSn61-0.8-1.8	59.0~62.0	—	—	—	—	—	—	—	0.50~1.0	—	—	—	0.10	1.3~2.2	余量	99.6
	铋 黄 铜	T49210	HBi58-1.5	57.0~59.0	—	—	—	—	—	0.5~2.5	0.0075	0.5	0.15	—	0.5	0.01	余量	99.7 ^c
T49230		HBi60-2	59.0~62.0	—	—	—	—	—	2.0~3.5	0.01	0.3	—	—	0.2	0.1	余量	99.5 ^c	
T49240		HBi60-1.3	58.0~62.0	—	—	—	—	—	0.3~2.3	0.01	0.05~1.2 ^e	—	—	0.1	0.2	余量	99.7 ^c	
C49260		HBi60-1.0-0.05	58.0~63.0	—	—	0.10	—	—	0.50~1.8	0.001	0.50	0.05~ 0.15	—	0.50	0.09	余量	99.5	

表 3 加工黄铜化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质 量 分 数) / %													Cu+所列 元素总和	
			Cu	Te	Al	Si	As	Bi	Cd	Sn	P	Ni ^j	Mn	Fe ^a	Pb		Zn
铍 黄 铜	T49310	HBi60-0.5-0.01	58.5~61.5	0.010~ 0.015	—	—	0.01	0.45~ 0.65	0.01	—	—	—	—	—	0.1	余量	99.7
	T49320	HBi60-0.8-0.01	58.5~61.5	0.010~ 0.015	—	—	0.01	0.70~ 0.95	0.01	—	—	—	—	—	0.1	余量	99.7
	T49330	HBi60-1.1-0.01	58.5~61.5	0.010~ 0.015	—	—	0.01	1.00~ 1.25	0.01	—	—	—	—	—	0.1	余量	99.7
	C49340	HBi62-1.4-1	60.0~63.0 ^b	—	—	0.10	—	0.50~ 2.2	0.001	0.50~1.5	0.05~ 0.15	—	—	0.12	0.09	余量	99.5
	C49350	HBi62-1	61.0~63.0	Sb:0.02 ~0.10	—	0.30	—	0.50~ 2.5	—	1.5~3.0	0.04~ 0.15	—	—	0.12	0.09	余量	99.5
	T49360	HBi59-1	58.0~60.0	—	—	—	—	0.8~2.0	0.01	0.2	—	—	—	0.2	0.1	余量	99.5 ^c
锰 黄 铜	T67100	HMn64-8-5-1.5	63.0~66.0	—	4.5~ 6.0	1.0~ 2.0	—	—	—	0.5	—	0.5	7.0~ 8.0	0.5~ 1.5	0.3~ 0.8	余量	99.0 ^c
	T67200	HMn62-3-3-0.7	60.0~ 63.0	—	2.4~ 3.4	0.5~ 1.5	—	—	—	0.1	—	—	2.7~ 3.7	0.1	0.05	余量	99.1
	T67210	HMn61-2-1-0.5	60.0~ 62.0	—	0.5-1.5	0.3~ 1.0	—	—	—	—	—	0.2	1.0-2.5	0.35	0.1	余量	99.8
	T67211	HMn61-2-1-1	60.0~ 63.0	—	0.1	0.5~ 1.5	—	—	—	0.2	—	0.1~ 1.0	1.5-3.0	0.3	0.2~ 1.0	余量	99.4 ^c
	T67212	HMn61-3-1	60.0~ 63.0	—	0.25	0.6~ 1.5	—	—	—	0.25	—	0.25	2.25~ 3.0	0.1	0.2	余量	99.5 ^c
	C67300	HMn60-3-1.7-1	58.0~ 63.0 ^b	—	0.25	0.50~ 1.5	—	—	—	0.30	—	0.25 ^f	2.0~ 3.5	0.50	0.40~ 3.0	余量	99.5

表 3 加工黄铜化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质量分数) / %													Cu+所列 元素总和		
			Cu	Te	Al	Si	As	Bi	Cd	Sn	P	Ni ⁱ	Mn	Fe ^e	Pb		Zn	
锰 黄 铜	T67300	HMn62-3-3-1	59.0~ 65.0	Cr: 0.07~ 0.27	1.7~ 3.7	0.5~ 1.3	—	—	—	—	—	—	0.2~ 0.6	2.2~ 3.8	0.6	0.18	余量	99.2 ^c
	T67310	HMn62-13	59.0~ 65.0	B≤0.01	Ti+Al: 0.5~ 2.5	0.05	Sb ≤0.005	0.005	—	—	0.005	0.05~ 0.5 ^f	10~ 15	0.05	0.03	余量	99.8 ^c	
	T67320	HMn55-3-1	53.0~ 58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0~ 4.0	0.5~ 1.5	0.5	余量	99.0	
	T67330	HMn59-2-1.5-0.5	58.0~ 59.0	—	1.4~ 1.7	0.6~ 0.9	—	—	—	—	—	—	1.8~ 2.2	0.35~ 0.65	0.3~ 0.6	余量	99.7	
	T67400	HMn58-2*	57.0~ 60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0~ 2.0	1.0	0.1	余量	98.8 ^c	
	C67400	HMn58-3-1-1	57.0~ 60.0 ^b	—	0.50~ 2.0	0.50~ 1.5	—	—	—	—	0.30	—	0.25 ^f	2.0~ 3.5	0.35	0.50	余量	99.5
	T67401	HMn58-2-1-0.5	56.0~ 60.5	—	0.20~ 2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.50~ 2.5	0.10~ 1.0	0.5	余量	99.7	
	T67402	HMn58-2-2-0.5	57.0~ 59.0	—	1.3~ 2.3	0.3~ 1.3	—	—	—	—	0.4	—	1.5~ 3.0	1.0	0.2~ 0.8	余量	99.7	
	T67403	HMn58-3-2-0.8	57.0~ 60.0	—	1.5-2.0	0.6-0.9	—	—	—	—	—	—	2.0-4.0	0.25	0.3~ 0.6	余量	99.8	
	T67410	HMn57-3-1*	55.0~ 58.5	—	0.5~ 1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5~ 3.5	1.0	0.2	余量	98.7 ^c	
	T67420	HMn57-2- 1.7-0.5	56.5~ 58.5	—	1.3~ 2.1	0.4~ 0.8	—	—	—	—	0.5	0.5	1.5~ 2.3	0.3~ 0.8	0.3~ 0.9	余量	99.0 ^c	
	T67422	HMn57-2-2-1	56.0~ 58.0	—	0.5	0.5~ 1.5	—	—	—	—	0.25	1.5~ 3.0	1.0~ 2.5	0.5	0.2~ 0.8	余量	99.0 ^c	

表 3 加工黄铜化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质量分数) / %											Cu+所列 元素总和	
			Cu	Fe ^a	Pb	Al	Mn	P	Sb	Ni ^j	Si	Cd	Sn		Zn
铁黄 铜	T67600	HFe59-1-1	57.0~60.0	0.6~1.2	0.20	0.1~0.5	0.5~0.8	—	—	—	—	—	0.3~0.7	余量	99.7 ^c
	T67610	HFe58-1-1	56.0~58.0	0.7~1.3	0.7~1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
锡黄 铜	T68200	HSb61-0.8-0.5	59.0~63.0	0.2	0.2	—	—	—	0.4~1.2	0.05~1.2 ^h	0.3~1.0	0.01	—	余量	99.5 ^c
	T68210	HSb60-0.9	58.0~62.0	—	0.2	—	—	—0.3~1.5	0.05~0.9 ⁱ	—	0.01	—	余量	99.7 ^c	
硅 黄 铜	T68310	HSi80-3	79.0~81.0	0.6	0.1	—	—	—	—	—	2.5~4.0	—	—	余量	99.2
	T68315	HSi76-3-0.06	75.0~77.0	0.3	0.1	0.05	0.05	0.02~0.1	—	0.2	2.7~3.5	—	0.3	余量	99.8
	T68320	HSi75-3	73.0~77.0	0.1	0.1	—	0.1	0.04~0.15	—	0.1	2.7~3.4	0.01	0.2	余量	99.4 ^c
	T68341	HSi68-1.5	66.0~70.0	0.15	0.1	—	—	0.05~0.40	AS≤0.1	0.3	1.0~2.0	Bi≤0.01	0.6	余量	99.7 ^c
	T68342	HSi68-1	66.0~68.0	0.06~0.1	0.06~0.09	0.05	Mg≤0.03	As:0.03~0.8	—	0.02~0.04	0.8~2.0	—	0.05~0.1	余量	99.8
	C68350	HSi62-0.6	59.0~64.0 ^b	0.15	0.09	0.30	—	0.05~0.40	—	0.20 ^f	0.30~1.0	—	0.6	余量	99.5
铝 黄 铜	T68360	HSi61-0.6	59.0~63.0	0.15	0.2	—	—	0.03~0.12	—	0.05~1.0 ^e	0.4~1.0	0.01	—	余量	99.7 ^c
	T68370	HSi58-1.2	56.0~60.0	B:0.003~0.01	0.001 5	0.5~0.9	—	Ti:0.03~0.06	As:0.001 5	RE:0.03~0.06	1.0~1.5	0.0015	—	余量	99.8
铝 黄 铜	C68700	HAi77-2	76.0~79.0 ^b	0.06	0.07	1.8~2.5	—	As:0.02~0.06	—	—	—	—	—	余量	99.5
	T68900	HAi67-2.5	66.0~68.0	0.6	0.5	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.6
	T69200	HAi66-6-3-2	64.0~68.0	2.0~4.0	0.5	6.0~7.0	1.5~2.5	—	—	—	—	—	—	余量	99.0

表 3 加工黄铜化学成分 (续)



分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质 量 分 数) / %											Cu+所列 元素总和	
			Cu	Fe ^a	Pb	Al	Mn	P	Sb	Ni ⁱ	Si	Cd	Sn		Zn
铝 黄 铜	T69210	HA164-5-4-2	63.0~66.0	1.8~3.0	0.2~1.0	4.0~6.0	3.0~5.0	—	—	—	0.5	—	0.3	余量	99.5
	T69215	HA163-0.6-0.2	62.2~64.2	0.3	0.2~0.3	0.5~0.7	0.1	As:0.09~ 0.13	0.008 ~0.02	0.2	0.02	P≤0.01	0.3	余量	99.8
	T69220	HA161-4-3-1.5	59.0~62.0	0.5~1.3	—	3.5~4.5	—	Co:1.0~2.0	—	2.5~4.0	0.5~1.5	—	0.2~1.0	余量	98.7
	T69225	HA161-1-1	余量	0.10~0.25	0.75~ 1.25	1.0~1.4	0.02~ 0.10	—	—	0.02~0.10	—	—	0.05~ 0.25	35.0~ 38.0	99.7
	T69230	HA161-4-3-1	59.0~62.0	0.3~1.3	—	3.5~4.5	—	Co:0.5~1.0	—	2.5~4.0	0.5~1.5	—	—	余量	99.3
	T69240	HA160-1-1	58.0~61.0	0.70~1.50	0.40	0.70~ 1.50	0.1~0.6	—	—	—	—	—	—	余量	99.7
	T69243	HA160-4-3-1	57.0~62.0	0.5~1.3	0.80	3.5~4.5	0.5~0.8	Co:1.0~2.0	—	2.5~4.0	0.5~1.5	—	—	余量	99.7
	T69244	HA160-5-2-2	57.0~62.0	—	—	4.3~5.2	—	Ti:1.2~2.0	—	2.0~3.0	—	—	—	余量	99.8
	T69250	HA159-3-2	57.0~60.0	0.50	0.10	2.5~3.5	—	—	—	2.0~3.0	—	—	—	余量	99.7
	T69255	HA158-1.2	56.0~60.0	B:0.003 ~0.01	0.001 5	1.0~1.5	—	Ti:0.03~ 0.06	As: 0.001 5	RE:0.03~ 0.06	0.5~0.8	0.001 5	—	余量	99.8
T69260	HA158-4-4-1	55.0~61.0	0.5~1.1	—	3.5~4.5	1.2~2.0	—	—	3.6~4.5	0.7~1.3	—	—	余量	99.8	

表 3 加工黄铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%													Cu+所列 元素总和	
			Cu	Fe ^a	Pb	Al	As	Bi	Mg	Cd	Mn	Ni ^j	Si	Co	Sn		Zn
镁黄 铜	T69800	HMg60-1	59.0~61.0	0.2	0.1	—	—	0.3~0.8	0.5~2.0	0.01	—	—	—	—	0.3	余量	99.5 ^c
	T69900	HNi65-5	64.0~67.0	0.15	0.03	—	—	—	—	—	—	5.0~6.5	—	—	—	余量	99.7 ^c
镍 黄 铜	T69910	HNi56-3	54.0~58.0	0.15~ 0.5	0.2	0.3~ 0.5	—	—	—	—	—	2.0~3.0	—	—	—	余量	99.6
	T69920	HNi55-7-4-2	54.0~56.0	0.5~1.0	—	3.0~ 4.5	—	—	—	—	—	6.0~ 7.5	2.0~ 2.5	—	—	余量	99.8

^a 抗磁用黄铜的铁的质量分数不大于 0.030%。

^b 此值为 Cu+Ag。

^c 此值为 Cu+合金元素总和。

^d 此牌号为管材产品时,Sn 含量最小值可以为 0.9%。

^e 此值为 Sb+B+Ni+Sn。

^f 此值为 Ni+Co。

^g 供异型铸造和热锻用的 HMn57-3-1、HMn58-2 的磷的质量分数不大于 0.03%。

^h 此值为 Ni+Sn+B。

ⁱ 此值为 Ni+Fe+B。

^j 以“T”打头的代号及牌号,其镍的质量分数计入铜中(镍为主成分者除外)。

表 4 加工青铜化学成分

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%												Cu+所列 元素总和
			Cu	Sn	P	Fe	Pb	Al	B	Ti	Mn	Si	Ni	Zn	
锡 青 铜 ^a	T50110	QSn0.4	余量	0.15~0.55	0.001	—	—	—	—	—	—	—	O≤0.035	—	99.9 ^b
	T50120	QSn0.6	余量	0.4~0.8	0.01	0.020	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9 ^b
	T50130	QSn0.9	余量	0.85~1.05	0.03	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9 ^b
	T50300	QSn0.5-0.025	余量	0.25~0.6	0.015~0.035	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	99.9 ^b
	T50400	QSn1-0.5-0.5	余量	0.9~1.2	0.09	—	0.01	0.01	S≤0.005	—	0.3~0.6	0.3~0.6	—	—	99.9 ^b
	C50500	QSn1.5-0.2	余量	1.0~1.7	0.03~0.35	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	0.30	99.5
	T50501	QSn1.4	余量	1.0~1.7	0.15	0.10	0.02	—	—	—	—	—	—	0.20	99.5 ^c
	C50700	QSn1.8	余量	1.5~2.0	0.30	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	—	99.5
	T50701	QSn2-0.2	余量	1.7~2.3	0.15	0.10	0.02	—	—	—	—	—	0.10~0.40	0.20	99.5 ^d
	C50715	QSn2-0.1-0.03	余量	1.7~2.3	0.025~0.04	0.05~0.15	0.02	—	—	—	—	—	—	—	99.5 ^b
	T50800	QSn4-3	余量	3.5~4.5	0.03	0.05	0.02	0.002	—	—	—	—	—	2.7~3.3	99.8 ^b
	C51000	QSn5-0.2	余量	4.2~5.8	0.03~0.35	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	0.30	99.5
	T51010	QSn5-0.3	余量	4.5~5.5	0.01~0.40	0.1	0.02	—	—	—	—	—	0.2	0.2	99.8
	C51100	QSn4-0.3	余量	3.5~4.9	0.03~0.35	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	0.30	99.5
	C51180	QSn4-0.15-0.10-0.03	余量	3.5~4.9	0.01~0.35	0.05~0.20	0.05	—	—	—	—	—	0.05~0.20	0.30	99.5
	T51500	QSn6-0.05	余量	6.0~7.0	0.05	0.10	Ag:0.05~0.12	—	—	—	—	—	—	0.05	99.8 ^b
	T51510	QSn6.5-0.1	余量	6.0~7.0	0.10~0.25	0.05	0.02	0.002	—	—	—	—	—	0.3	99.6 ^b
	T51520	QSn6.5-0.4	余量	6.0~7.0	0.26~0.40	0.02	0.02	0.002	—	—	—	—	—	0.3	99.6 ^b
	T51530	QSn7-0.2	余量	6.0~8.0	0.10~0.25	0.05	0.02	0.01	—	—	—	—	—	0.3	99.6 ^b
	C51900	QSn6-0.2	余量	5.0~7.0	0.03~0.35	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	0.30	99.5
	C52100	QSn8-0.3	余量	7.0~9.0	0.03~0.35	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	0.20	99.5
	C52400	QSn10-0.2	余量	9.0~11.0	0.03~0.35	0.10	0.05	—	—	—	—	—	—	0.20	99.5
	T52500	QSn15-1-1	余量	12~18	0.5	0.1~1.0	—	—	0.002~1.2	0.002	0.6	—	—	0.5~2.0	99.0 ^b
	T53300	QSn4-4-2.5	余量	3.0~5.0	0.03	0.05	1.5~3.5	0.002	—	—	—	—	—	3.0~5.0	99.8 ^b
	C53400	QSn4.6-1-0.2	余量	3.5~5.8	0.03~0.35	0.10	0.8~1.2	—	—	—	—	—	—	0.30	99.5
	T53500	QSn4-4-4	余量	3.0~5.0	0.03	0.05	3.0~4.0	0.002	—	—	—	—	—	3.0~5.0	99.8 ^b

表 4 加工青铜化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质 量 分 数) / %															Cu+所列 元素总和	
			Cu	Al	Fe	Ni	Mn	P	Zn	Sn	Si	Pb	As	Mg	Sb	Bi	S		
铬 青 铜	T55600	QCrl4.5-2.5-0.6	余量	Cr: 3.5~5.5	0.05	0.2~1.0	0.5~2.0	0.005	0.05	—	—	—	Ti: 1.5~3.5	—	—	—	99.9 ^b		
	T56100	QMn1.5	余量	0.07	0.1	0.1	1.20~1.80	—	—	0.05	0.1	0.01	Cr≤0.1	—	0.005	0.002	0.01	99.7 ^b	
	T56200	QMn2	余量	0.07	0.1	—	1.5~2.5	—	—	—	0.05	0.1	0.01	0.01	—	0.05	0.002	—	99.5 ^b
	T56300	QMn5	余量	—	0.35	—	4.5~5.5	0.01	0.4	0.1	0.1	0.03	—	—	0.002	—	—	99.1 ^b	
	T56800	QMn11-3.5-1.5	余量	2.50~4.50	1.00~1.60	—	10.8~12.5	0.005	0.10	—	0.10	0.005	C≤0.10	0.05	0.002	—	0.02	99.2 ^b	
铝 青 铜	T60700	QA15	余量	4.0~6.0	0.5	—	0.5	0.01	0.5	0.1	0.1	0.03	—	—	—	—	98.4 ^b		
	C60800	QA16	余量 ^e	5.0~6.5	0.10	—	—	—	—	—	—	0.10	0.02~0.35	—	—	—	99.5		
	C61000	QA17	余量 ^e	6.0~8.5	0.50	—	—	—	0.20	—	0.10	0.02	—	—	—	—	99.5		
	T61700	QA19-2	余量	8.0~10.0	0.5	—	1.5~2.5	0.01	1.0	0.1	0.1	0.03	—	—	—	—	98.3 ^b		
	T61720	QA19-4	余量	8.0~10.0	2.0~4.0	—	0.5	0.01	1.0	0.1	0.1	0.01	—	—	—	—	98.3 ^b		
	T61740	QA19-5-1-1	余量	8.0~10.0	0.5~1.5	4.0~6.0	0.5~1.5	0.01	0.3	0.1	0.1	0.01	0.01	—	—	—	99.4 ^b		
	T61760	QA110-3-1.5 ^f	余量	8.5~10.0	2.0~4.0	—	1.0~2.0	0.01	0.5	0.1	0.1	0.03	—	—	—	—	99.3 ^b		
	T61780	QA110-4-4 ^g	余量	9.5~11.0	3.5~5.5	3.5~5.5	0.3	0.01	0.5	0.1	0.1	0.02	—	—	—	—	99.0 ^b		
	T61790	QA110-4-4-1	余量	8.5~11.0	3.0~5.0	3.0~5.0	0.5~2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.2 ^b		
	T62100	QA110-5-5	余量	8.0~11.0	4.0~6.0	4.0~6.0	0.5~2.5	—	0.5	0.2	0.25	0.05	—	0.10	—	—	98.8 ^b		
	T62200	QA11-6-6	余量	10.0~11.5	5.0~6.5	5.0~6.5	0.5	0.1	0.6	0.2	0.2	0.05	—	—	—	—	98.5 ^b		
	C61300	QA17-3-0.4	余量 ^e	6.0~7.5	2.0~3.0	0.15 ⁱ	0.20	0.015	0.10 ^b	0.20~0.50	0.10	0.01	—	—	—	—	99.8		
	C62300	QA19-3	余量 ^e	8.5~10.0	2.0~4.0	1.0 ^j	0.50	—	—	0.6	0.25	—	—	—	—	—	99.5		
	C62400	QA11-3	余量 ^e	10.0~11.5	2.0~4.5	—	0.30	—	—	0.20	0.25	—	—	—	—	—	99.5		
	C62500	QA113-4	余量 ^e	12.5~13.5	3.5~5.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5		
T62600	QA114-3	余量 ^e	13.0~16.0	2.0~4.0	Co:0.1~0.5	0.5~1.5	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	99.5			
C63000	QA110-5-3	余量 ^e	9.0~11.0	2.0~4.0	4.0~5.5 ⁱ	1.5	—	0.30	0.20	0.25	—	—	—	—	—	99.5			
C63020	QA110-6-5	74.5 ^e	10.0~11.0	4.0~5.5	4.2~6.0 ⁱ	1.5	—	0.30	0.25	—	0.03	Cr≤0.05	—	Co≤0.20	—	—	99.5		

表 4 加工青铜化学成分 (续)

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%															Cu+所列 元素总和
			Cu	Al	Fe	Ni	Mn	P	Zn	Sn	Si	Pb	As	Mg	Sb	Bi	S	
铝 青 铜	C63200	QA19-4-4	余量 ^e	8.7~9.5	3.5~4.3 ^j	4.0~4.8 ⁱ	1.2~2.0	—	—	—	0.10	0.02	—	—	—	—	99.5	
	T63210	QA19-4-1-1	81~ 88.0	8.5~11.0	3.0~5.0	0.50~2.0	0.50~2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	
	C64200	QA17-2	余量 ^e	6.3~7.6	0.30	0.25 ⁱ	0.10	—	0.50	0.20	1.5~ 2.2	0.05	0.09	—	—	—	99.5	
	C64210	QA16.5-2	余量 ^e	6.3~7.0	0.30	0.25 ⁱ	0.10	—	0.50	0.20	1.5~ 2.0	0.05	0.09	—	—	—	99.5	
	C64700	QS10.6-2	余量	—	0.10	1.6~2.2 ⁱ	—	—	0.50	—	0.40~ 0.8	0.09	—	—	—	—	99.5	
硅 青 铜	T64705	QS10.6-2.1	余量	—	0.2	1.6~2.5	0.1	—	—	—	0.4~ 0.8	0.02	—	—	—	—	99.7	
	T64720	QS11-3	余量	0.02	0.1	2.4~3.4	0.1~0.4	—	0.2	0.1	0.6~ 1.1	0.15	—	—	—	—	99.5 ^b	
	T64730	QS13-1 ^a	余量	—	0.3	0.2	1.0~1.5	—	0.5	0.25	2.7~ 3.5	0.03	—	—	—	—	98.9 ^b	
	T64740	QS13.5-3-1.5	余量	—	1.2~1.8	0.2	0.5~0.9	0.03	2.5~ 3.5	0.25	3.0~ 4.0	0.03	0.002	—	0.002	—	98.9 ^b	

^a 抗磁用锡青铜铁的质量分数不大于 0.020%，QSi3-1 铁的质量分数不大于 0.030%。

^b 此值为 Cu+合金元素总和。

^c 此值为 Cu+Sn+P。

^d 此值为 Cu+Sn+P+Ni。

^e 此值为 Cu+Ag。

^f 非耐磨材料用 QAl10-3-1.5,其锌的质量分数可达 1%,但表中所列杂质总和应不大于 1.25%。柴油发动机用的 QAl10-3-1.5,其铝的质量分数上限可达 11.0%。

^g 用于后续焊接时的 QAl10-4-4,其锌的质量分数不大于 0.2%。

^h 用于后续焊接时的 QAl7-3-0.4,Cr+Cd+Zr+Zn≤0.05%。

ⁱ 此值为 Ni+Co。

^j Fe 含量不得超过 Ni 含量。

表 5 加工白铜化学成分

分类	代号	牌号	化学成分(质量分数)/%													Cu+所列 元素总和
			Cu	Ni+Co	Al	Fe	Mn	Pb	P	S	C	Mg	Si	Zn	Sn	
普通白铜	T70110	B0.6	余量	0.57~0.63	—	0.005	—	0.005	0.002	0.005	0.002	—	0.002	—	—	99.9 ^a
	T70380	B5	余量	4.4~5.0	—	0.20	—	0.01	0.01	0.01	0.03	—	—	—	—	99.5 ^a
	T71050	B19 ^b	余量	18.0~20.0	—	0.5	0.5	0.005	0.01	0.01	0.05	0.05	0.15	0.3	—	98.2 ^a
	C71100	B23	余量 ^c	22.0~24.0	—	0.10	0.15	0.05	—	—	—	—	—	0.20	—	99.5
	T71200	B25	余量	24.0~26.0	—	0.5	0.5	0.005	0.01	0.01	0.05	0.05	0.15	0.3	0.03	98.2 ^a
	T71400	B30	余量	29.0~33.0	—	0.9	1.2	0.05	0.006	0.01	0.05	—	0.15	—	—	97.7 ^a
	C70400	BFε5-1.5-0.5	余量 ^c	4.8~6.2	—	1.3~1.7	0.30~0.8	0.05	—	—	—	—	—	1.0	—	99.5
铁白铜	T70510	BFε7-0.4-0.4	余量	6.0~7.0	—	0.1~0.7	0.1~0.7	0.01	0.01	0.01	0.03	—	0.02	0.05	—	99.3 ^a
	T70590	BFε10-1-1	余量	9.0~11.0	—	1.0~1.5	0.5~1.0	0.02	0.006	0.01	0.05	—	0.15	0.3	0.03	99.3 ^a
	C70600	BFε10-1.4-1	余量 ^c	9.0~11.0	—	1.0~1.8	1.0	0.05	—	—	—	—	—	1.0	—	99.5
	C70610	BFε10-1.5-1	余量 ^c	10.0~11.0	—	1.0~2.0	0.50~1.0	0.01	—	0.05	0.05	—	—	—	—	99.5
	T70620	BFε10-1.6-1	余量	9.0~11.0	—	1.5~1.8	0.5~1.0	0.03	0.02	0.01	0.05	—	—	0.20	—	99.6 ^a
	T70900	BFε16-1-1-0.5	余量	15.0~18.0	—	0.50~1.00	0.2~1.0	0.05	Cr:0.30~0.70		—	Ti≤0.03		1.0	—	98.9 ^b
	C71500	BFε30-0.7	余量 ^c	29.0~33.0	—	0.40~1.0	1.0	0.05	—	—	—	—	—	1.0	—	99.5
	T71510	BFε30-1-1	余量	29.0~32.0	—	0.5~1.0	0.5~1.2	0.02	0.006	0.01	0.05	—	0.15	0.3	0.03	99.3 ^a
	T71520	BFε30-2-2	余量	29.0~32.0	—	1.7~2.3	1.5~2.5	0.01	—	0.03	0.06	—	—	—	—	99.5
	T71620	BMn3-12	余量	2.0~3.5	0.2	0.20~0.50	11.5~13.5	0.020	0.005	0.020	0.05	0.03	0.1~0.3		—	99.5 ^a
锰白铜	T71660	BMn40-1.5	余量	39.0~41.0	—	0.50	1.0~2.0	0.005	0.005	0.02	0.10	0.05	0.10	—	—	99.1 ^a
	T71670	BMn43-0.5	余量	42.0~44.0	—	0.15	0.10~1.0	0.002	0.002	0.01	0.10	0.05	0.10	—	—	99.4 ^b
铝白铜	T72400	BA16-1.5	余量	5.5~6.5	1.2~1.8	0.50	0.20	0.003	—	—	—	—	—	—	—	99.6
	T72600	BA113-3	余量	12.0~15.0	2.3~3.0	1.0	0.50	0.003	0.01	—	—	—	—	—	—	99.6

表 5 加工白铜化学成分(续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质 量 分 数) / %															Cu + 所列 元素总和
			Cu	Ni + Co	Fe	Mn	Pb	Al	Si	P	S	C	Sn	Bi	Ti	Sb	Zn	
锡 白 铜	C72700	BSn9-6	余量 ^c	8.5~9.5	0.50	0.05~ 0.30	0.02 ^d	—	—	—	—	—	5.5~6.5	—	Mg≤0.15	Nb≤0.10	0.50	99.7
	C72900	BSn15-8	余量 ^c	14.5~15.5	0.50	0.30	0.02 ^d	—	—	—	—	—	7.5~8.5	—	Mg≤0.15	Nb≤0.10	0.50	99.7
锌 白 铜	C73500	BZn18-10	70.5~73.5 ^e	16.5~19.5	0.25	0.50	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
	C74300	BZn8-26	63.0~66.0 ^e	7.0~9.0	0.25	0.50	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
	C74500	BZn10-25	63.5~66.5 ^e	9.0~11.0	0.25	0.50	0.09 ^e	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
	T74600	BZn15-20	62.0~65.0	13.5~16.5	0.5	0.3	0.02	Mg≤0.05	0.15	0.005	0.01	0.03	—	0.002	As≤0.010	0.002	余量	99.1 ^a
	C75200	BZn18-18	63.0~66.5 ^e	16.5~19.5	0.25	0.50	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
	T75210	BZn18-17	62.0~66.0	16.5~19.5	0.25	0.50	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.1 ^a
	T76100	BZn9-29 ^f	60.0~63.0	7.2~10.4	0.3	0.5	0.03	0.005	0.15	0.005	0.005	0.03	0.08	0.002	0.005	0.002	余量	99.8
	T76200	BZn12-24 ^f	63.0~66.0	11.0~13.0	0.3	0.5	0.03	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	余量	99.5
	T76210	BZn12-26 ^f	60.0~63.0	10.5~13.0	0.3	0.5	0.03	0.005	0.15	0.005	0.005	0.03	0.08	0.002	0.005	0.002	余量	99.8
	T76220	BZn12-29 ^f	57.0~60.0	11.0~13.5	0.3	0.5	0.03	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	余量	99.5
	T76260	BZn14-24	60.0~64.0	12.5~15.5	0.25	0.50	0.03	—	—	—	—	—	—	—	Mg≤0.1	—	余量	99.5
	T76300	BZn18-20 ^f	60.0~63.0	16.5~19.5	0.3	0.5	0.03	0.005	0.15	0.005	0.005	0.03	0.08	0.002	0.005	0.002	余量	99.8
	T76400	BZn22-16 ^f	60.0~63.0	20.5~23.5	0.3	0.5	0.03	0.005	0.15	0.005	0.005	0.03	0.08	0.002	0.005	0.002	余量	99.8
	T76500	BZn25-18 ^f	56.0~59.0	23.5~26.5	0.3	0.5	0.03	0.005	0.15	0.005	0.005	0.03	0.08	0.002	0.005	0.002	余量	99.8
	C77000	BZn18-26	53.5~56.5 ^e	16.5~19.5	0.25	0.50	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5
	T77500	BZn40-20 ^f	38.0~42.0	38.0~41.5	0.3	0.5	0.03	0.005	0.15	0.005	0.005	0.10	0.08	0.002	0.005	0.002	余量	99.8

表 5 加工白铜化学成分 (续)

分类	代号	牌 号	化 学 成 分 (质量分数) / %														Cu+所列 元素总和			
			Cu	Ni+Co	Fe	Mn	Pb	Al	Si	P	S	C	Sn	Bi	Ti	Sb		Zn		
锌 白 铜	T78300	BZn15-21-1.8	60.0~63.0	14.0~16.0	0.3	0.5	1.5~2.0	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.1 ^a	
	C79200	BZn12-24-1.1	59.0~66.5 ^c	11.0~13.0	0.25	0.50	0.8~1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5	
	T79500	BZn15-24-1.5	58.0~60.0	12.5~15.5	0.25	0.05~0.5	1.4~1.7	—	—	0.02	0.005	—	—	—	—	—	—	余量	99.5	
	C79800	BZn10-41-2	45.5~48.5 ^c	9.0~11.0	0.25	1.5~2.5	1.5~2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	余量	99.5	
	C79860	BZn12-37-1.5	42.3~43.7 ^c	11.8~12.7	0.20	5.6~6.4	1.3~1.8	—	0.06	—	—	—	0.10	—	—	—	—	余量	99.8	
	T79870	BZn12-38-2	42.5~44.0	11.0~12.3	0.20	5.0~6.0	1.2~2.2	—	0.06	0.02	—	—	0.10	—	—	—	—	余量	99.8	
硅 白 铜	C70250	BSi3.2-0.7	余量 ^c	2.2~4.2	0.20	0.10	0.05	—	0.25~1.2	—	—	—	—	Mg:0.05 ~0.30	—	—	1.0	99.5		
	C70260	BSi2-0.45	余量 ^c	1.0~3.0	—	—	—	—	0.20~0.7	0.01	—	—	—	—	—	—	—	99.5		
	C70350	BSi2-0.8	余量	1.0~2.5 ^a	0.20	0.20	0.05	—	0.50~1.2	Co:1.0~2.0	—	—	—	Mg≤0.15	—	1.0	99.5			
	T70360	BSi7-2-1	余量	6.5~8.0	0.15	—	—	—	1.5~3.0	Cr:0.6~1.5	—	—	—	—	—	—	—	99.5		
钴白 铜	T71060	BCo19-0.4	余量	18.0~20.0 g	0.05	—	—	—	0.05	Co:0.2~0.6	—	—	—	—	—	—	—	99.9		
^a 此值为 Cu+主元素总和。																				
^b 精密机械用 B19 白铜带,硅的质量分数可不大于 0.05%。																				
^c 此值为 Cu+Ag。																				
^d 该牌号用热轧工艺生产时,Pb≤0.005%。																				
^e 用于棒材、线材和管材时,Pb≤0.05%。																				
^f 此牌号表中所列有极限值规定的杂质元素实测值总和和 不大于 0.8%。																				
^g 此值为 Ni。																				

附 录 A
(资料性)

本文件牌号与国外标准相应牌号对照表

本文件牌号与国外标准相应牌号对照见表 A.1。

表 A.1 本文件牌号与国外标准相应牌号对照表

本文件牌号	EN 标准牌号	JIS 标准牌号
TP1	—	C1201
TP2	—	C1220
TZr0.10	—	C1510
TBe1.9-0.2	—	C1720
TBe0.4-1.8	—	C1751
TFe2.5	CuFe2P	C1940
TTi3.0	—	C1990
H95	—	C2100
H90	—	C2200
H85	—	C2300
H80	—	C2400
H58	CuZn42	—
HPb62-2-0.1	CuZn36Pb2As	—
HPb59-2.8	—	C3604
HPb59-1.8	—	C3771
HMn76-3-0.06	CuZn31Si3P	—
HMn58-2-1-0.5	—	C6782
HMn58-2-2-0.5	CuZn37Mn3Al2PbSi	—
QSn1.6	—	C5050
QSn2-0.2	—	C5071
QSn5-0.3	CuSn5	—
QSi0.6-2.1	CuNi2Si	—
BZn18-17	—	C7521
注：与国外标准相应牌号，指除“Cu+所列元素总和”外，其他元素的质量分数均与相应国外标准牌号的规定一致。		